

02 - 02- Leucémie lymphoïde chronique - Pr. Tazi

(0:00 - 0:48)

Bonjour, aujourd'hui nous allons entamer un nouveau cours dans les hémopathies malignes, notamment celles des globules blancs et qui est intitulé la Leucémie Lymphoïde Chronique. La Leucémie Lymphoïde Chronique ou LFC est un syndrome lymphoprolifératif. Donc c'est une prolifération lymphoïde monoclonale qui provient d'un seul clone et qui est responsable de l'infiltration médullaire, sanguine et parfois ganglionnaire par des lymphocytes de petite taille à chromatines mûres et denses et de phénotype B. C'est la plus fréquente des leucémies de l'adulte et ne se rencontre jamais chez l'enfant.

(0:49 - 1:16)

Donc cette leucémie c'est une pathologie du UGAG et l'âge moyen au moment du diagnostic étant environ 60 ans. La cause de la LFC est inconnue. Donc la LFC c'est une accumulation dans le sang, la moelle osseuse et les organes lymphoïdes secondaires, c'est-à-dire les ganglions lymphatiques et la race, de petits lymphocytes matures.

(1:16 - 1:39)

Donc sur le plan physiopathologique, on a dit que l'origine de la maladie est inconnue. Mais au sein des émotions psychologiques, elle peut se transformer en un lymphome de haut grade de malignité, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Richter. Mais dans la majorité des cas, elle a une évolution chronique et un nombre important de patients ne seront pas traités, bénéficiant alors d'une simple surveillance.

(1:40 - 1:55)

Donc sur le plan physiopathologique, on a dit que l'origine de la maladie est inconnue. Mais au sein des hémopathies lymphoïdes B, la LFC se caractérise par trois grandes particularités. La première c'est le défaut d'apoptose.

(1:55 - 2:27)

Il ne s'agit pas d'une maladie proliférative, mais il s'agit d'une dysrégulation de l'apoptose conduisant à une accumulation de cellules. Deuxièmement, on observe une grande prévalence de phénomènes auto-humains, principalement dirigés contre les cellules hématopoétiques. Et troisièmement, on est confronté à un déficit immunitaire sévère, notamment l'hypogammaglobulinémie s'aggravant au cours de la maladie.

(2:27 - 2:54)

Alors, pour mieux comprendre, on a dit que la LFC est une maladie dont la cinétique de

progression tumorale est lente. Elle résulte de l'accumulation des lymphocytes par inhibition du phénomène d'apoptose aux morts cellulaires programmés que de leur prolifération. C'est-à-dire le taux de cellules tumorales en phase S de synthèse d'ADN est très faible.

(2:54 - 3:41)

Ces caractéristiques cinétiques expliquent en partie la relative faible sensibilité aux chimiothérapies et l'impossibilité d'éradiquer la maladie avec des traitements conventionnels. En contrepartie, les formes de stades peu avancés et peu évolutifs ne requièrent pas de traitements spécifiques, parfois pendant de nombreuses années. Les circonstances de découverte de la LFC sont variables et c'est le plus souvent, au cours d'un examen systématique, qu'une lymphocytose ou hyper-lymphocytose sanguine est découverte chez un sujet en bonne santé apparente.

(3:42 - 4:19)

La maladie peut aussi se manifester par la découverte d'adénopathie superficielle ou par des complications infectieuses, beaucoup plus rarement par des complications hématologiques comme une anémie hémolytique auto-humaine. L'état général chez les malades ayant une LFC est le plus souvent conservé, ce qui permet aux patients de mener une vie normale. C'est seulement au cours des stades avancés et en particulier lorsqu'il existe une anémie que l'altération de l'état général est notable.

(4:20 - 4:55)

Donc, sur le plan examen clinique, les adénopathies sont présentes dans 80% des cas intéressant souvent les territoires superficiels. Elles ont un caractère le plus souvent symétrique, bilatéral et indolent et sont de taille modérée. La survenue d'un ganglion très important associé à des signes de compression et à une atteinte de l'état général doit faire évoquer ou faire suspecter une transformation lymphomateuse.

(4:56 - 5:15)

Les adénopathies rétropéritoniales fréquentes peuvent être recherchées par tomodensitométrie. Les ganglions médiastinaux sont beaucoup plus rares. Une splénomégalie modérée se voit dans la moitié des cas pouvant être associée ou non à des adénopathies.

(5:16 - 5:27)

Donc, cette splénomégalie est le plus souvent de taille modérée. L'hépatomégalie, par contre, est rare. Donc, c'est un élément de pronostic péjoratif.

(5:28 - 5:40)

Donc, il faut avoir un réflexe. Il faut faire un schéma daté du siège et du volume des

adénopathies. C'est très important pour le suivi évolutif de la maladie.

(5:41 - 6:08)

Sur le plan biologique, l'hémogramme met en évidence l'hyperlymphocytose élevée, supérieure à 5000 par mm³, existant depuis plusieurs mois. Le crotis sanguin retrouve des lymphocytes de petite taille à chromatines mûres étanches. Souvent, il existe, à côté de ces cellules, des cellules altérées donnant l'impression d'un noyau nu.

(6:08 - 6:23)

C'est ce qu'on appelle les ombres de Gunprecht. Donc, la lymphocytose représente 70 à 90 % de la formule leucocytaire. Elle est responsable d'une hyperleucocytose franche.

(6:23 - 7:08)

Les anomalies des autres lignées, telles que l'anémie et la thrombophénie, sont rarement retrouvées et définissent plutôt les formes graves de la maladie. Donc, un réflexe, c'est que toute hyperlymphocytose isolée persistant depuis plus de trois mois chez un sujet adulte doit faire évoquer le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique et nécessitera alors un avis hématologique. Alors, concernant le myelogramme et la biopsie ostéomyélaire, ces deux examens sont inutiles au diagnostic et ne doivent pas être réalisés.

(7:09 - 7:45)

Si on réalise, par contre, le myelogramme, donc, il ne va pas nous avancer sur le plan diagnostic, il va montrer une infiltration médullaire par des lymphocytes. Et la principale indication du myelogramme, c'est surtout en cas de cytopénie mal expliquée, par exemple une anémie, thrombophénie, pour affirmer le caractère central ou périphérique de ces cytopénies. L'examen phénotypique ou l'immunomarquage, c'est l'examen essentiel pour confirmer le diagnostic.

(7:45 - 8:27)

Il est réalisé sur des lymphocytes circulants par une technique de cytométrie de flux en utilisant des anticorps monoclonaux fluorescents. Il recherche l'expression de divers antigènes à la surface des lymphocytes sanguins. Il confirme le phénotype B de la prolifération par la positivité des marqueurs, c'est-à-dire le CD19, CD20 et CD23, et l'association avec le marqueur CD5, normalement présent sur les lymphocytes T, et la présence aussi d'une immunoglobuline de membrane.

(8:28 - 9:00)

Donc, l'immunophénotypage permet de calculer un score qu'on appelle un score de matité qui varie de 0 à 5 selon l'expression ou non de divers antigènes. Un score de 4 ou de 5 affirme le

diagnostic de la LHC. Donc, à retenir, l'hémogramme avec un examen du prototype sanguin et l'immunopénotypage des lymphocytes sont les deux examens nécessaires au diagnostic d'une LHC.

(9:00 - 9:37)

Concernant les autres examens complémentaires, on doit faire une électrophorèse des protéines sériques. Soit elle sera normale, donc c'est la situation la plus fréquente au moment du diagnostic, soit elle montrera une hypogammaglobulinémie, donc c'est la situation la plus fréquente après quelques années après le diagnostic qui favorise les infections à répétition. La recherche d'un autre anticorps antirétroviral par un test de course directe est indispensable, donc sa présence est associée ou non à une hémolyse.

(9:37 - 10:19)

Alors, concernant le bilan radiologique, l'échographie abdominale, la radiographie du thorax et le scanner thoraco-abdominal, donc ils ont peu d'intérêt et ils ne sont pas demandés en routine. Il faut retenir que la biopsie ganglionnaire ou bien la ponction biopsie ganglionnaire ne sont pas utiles au diagnostic. C'est un piège, il faut systématiquement réaliser une numération formule sanguine devant toute adénopathie et ne pas se précipiter sur la réalisation d'une biopsie ganglionnaire.

(10:20 - 10:50)

Donc, vous devez retenir trois réflexes. Le premier, c'est que toute hyper-lymphocytose isolée persistante depuis plus de trois mois chez un sujet adulte doit faire évoquer le diagnostic de l'eucémie lymphoïde chronique. Le deuxième réflexe, c'est que l'hémogramme avec examen du frottis sanguin et l'immunofrototypage des lymphocytes sont les deux examens nécessaires au diagnostic d'une LLC.

(10:51 - 11:27)

Troisième réflexe, il faut systématiquement réaliser une numération formule sanguine devant toute adénopathie et ne pas se précipiter sur la réalisation d'une biopsie ganglionnaire. Diverses classifications sont utilisées pour la LLC. Elles tiennent en compte plusieurs éléments, notamment les organes ganglionnaires, le nombre supérieur ou inférieur à 3 et le chiffre des plaquettes et de l'hémoglobine à l'hémogramme.

(11:27 - 12:11)

Donc, c'est la classification pronostique de Binet qui permet de classer cette maladie en trois stades, le stade A, le stade B et le stade C. Donc, attention, il y a un piège. Le décompte des organes ganglionnaires atteints s'appuie uniquement sur l'examen clinique et non sur les techniques d'imagerie, c'est-à-dire l'échographie ou la tomodensitométrie. Autrement dit, dans la

classification devinée, on utilise ou bien on tient compte uniquement des nombres des ergans ganglionnaires retrouvés à l'examen clinique, rien d'autre.

(12:13 - 12:41)

Le diagnostic de la leucémie lymphoïde chronique est en règle facile. Cette pathologie est aisément distinguée des autres causes d'hyper-lymphocytose, à savoir les hyper-lymphocytoses polyclonales réactionnelles qu'on voit lors des infections bactériennes ou bien d'infections surtout virales. Il s'agit d'hyper-lymphocytoses qui sont habituellement transitoires.

(12:42 - 13:10)

En dehors du contexte clinique, l'examen du protisanguin permet une distinction rapide en montrant des lymphocytes hyperbasophiles, c'est ce qu'on appelle le syndrome mononucléosique. La LLC peut poser aussi un problème diagnostique différentiel avec les autres syndromes lymphoprolifératifs. Donc je n'ai fait que les citer parce que ça relève du spécialiste.

(13:10 - 13:59)

Donc on a le lymphome lymphocytaire, le lymphome du manteau, la maladie de Waldenström où on a une infiltration lymphoplasmositaire et gammapathie à IgM, et la leucémie à tricholococytes où on observe des lymphocytes chevelus, sphénomégalyens etopénie, et la leucémie pro-lymphocytaire. Donc retenez que le diagnostic différentiel de la LLC se pose avec les hyper-lymphocytoses réactionnelles surtout virales et les autres syndromes lymphoprolifératifs. L'évolution de la LLC est très variable d'un patient à l'autre, traduisant l'hétérogénéité évolutive de la maladie.

(14:00 - 14:22)

Elle s'étale de 1 an dans les formes graves jusqu'à plus de 15 ans. Elle peut être émaillée de multiples complications responsables de décès. On peut observer toutes sortes de complications telles que l'anémie hémolytique auto-immune, des infections, des transformations et des cancers secondaires ou associés.

(14:22 - 15:26)

A retenir que les principales complications de la LLC sont l'anémie hémolytique auto-immune, les infections bactériennes virales ou fongiques qui sont favorisées par l'hypogammaglobulinémie, la transformation en lymphome à grande cellule ou à lymphome d'Hodgkin-Banker, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Richter, ou bien l'observation de cancers secondaires ou associés à cette LLC, en particulier le cancer de la prostate qui s'associe souvent à la leucémie lymphoïde chronique. La LLC reste une maladie incurable d'évolution chronique, mais de progression lente pour une large majorité des patients. Un tiers d'entre eux ne

nécessiteront pas de traitement et auront une espérance de vie identique à celle de la population non malade.

(15:26 - 15:59)

L'association de la chimiothérapie à l'immunothérapie permet d'augmenter la survie des patients traités chez les jeunes en bon état général. Pour les autres patients qui présentent des comorbidités et qui nécessitent un traitement, donc le choix doit se porter sur des thérapeutiques moins toxiques afin de préserver la qualité de vie. Les rechutes plus tôt seront souvent traitées par la reprise du même protocole thérapeutique.

(16:00 - 16:20)

Donc, quel est le traitement principal de cette LLC ? On distingue deux types de traitements. Le traitement symptomatique qui vise par exemple à traiter une infection, que ce soit une infection bactérienne, virale ou congique. Donc on peut utiliser des antibiotiques intraveineux, des antiviraux et des antifongiques.

(16:21 - 16:36)

L'immunoglobuline intraveineuse est utilisée si on a des infections sévères et répétées. Les vaccins vivants sont strictement interdits. Donc il est interdit de prescrire un vaccin vivant à un sujet présentant une LLC.

(16:37 - 17:02)

Et on peut administrer une corticothérapie si on est devant un tableau d'anémie hémolithique auto-immune. Quels sont les patients qu'on devra traiter ? Les patients en stade B et stade C devinés doivent être systématiquement traités par des protocoles R-COP ou bien R-CHOP ou bien protocoles RFC. Donc vous n'êtes pas censé connaître ces protocoles, ça relève du spécialiste.

(17:02 - 17:35)

Mais reprenez que les patients du stade B et C doivent être traités par une polychimiothérapie. Tandis que les patients en stade A doivent bénéficier d'une simple surveillance clinique et hématologique à un rythme biannuel, ils ne seront traités qu'en cas d'évolutivité de la maladie vers un stade B ou un stade C. Donc ce qu'il faut retenir de ce cours, c'est que la leucémie lymphoïde chronique touche uniquement le sujet âgé. On n'observe jamais chez l'enfant.

(17:35 - 18:13)

Et la LEC est découverte souvent d'une manière fortuite à l'occasion d'un hémogramme. Le diagnostic de la LEC repose sur l'hémogramme qui montre généralement une hyper-

lymphocytose et sur l'immunophenotypage des lymphocytes circulants. La biopsie ganglionnaire et le myélogramme n'ont aucun intérêt diagnostique et les critères thérapeutiques reposent sur la classification de Binet qui comprennent trois stades A, B et C et prenant en compte la masse tumorale et les cytopoïés.

(18:13 - 18:36)

Les principales complications sont auto-immunes, notamment l'anémie immunologique auto-immune et les complications infectieuses favorisées par l'hypogammaglobulinémie. Un tiers des patients ne nécessiteront jamais de traitement. Donc le but du traitement chez les patients sans comorbidité est d'augmenter la qualité, la survie et la réponse thérapeutique.

(18:36 - 18:48)

Et le but du traitement chez les sujets présentant des comorbidités est de préserver la qualité de vie en utilisant des médicaments moins efficaces mais également moins toxiques.